

TCP Proxy 程式碼實驗室：使用 TCP Proxy 負載平衡器設定頻率限制和 IP 拒絕清單

來源：<https://codelabs.developers.google.com/tcp-proxylb-ssl-proxylb?hl=zh-tw>

步驟數：9

在本程式碼研究室中，您將建立具備後端服務的 TCP/SSL 負載平衡器，並將負載平衡器的存取權限制為僅限一組特定的使用者用戶端。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 需求條件](#)
3. [3. 建立後端服務](#)
4. [4. 設定負載平衡器](#)
5. [5. 建立 TCP Proxy 負載平衡器的防火牆規則](#)
6. [6. 在 Cloud Armor 中建立安全性政策](#)
7. [7. 驗證拒絕清單規則](#)
8. [8. 驗證頻率限制規則](#)
9. [9. 環境清理](#)

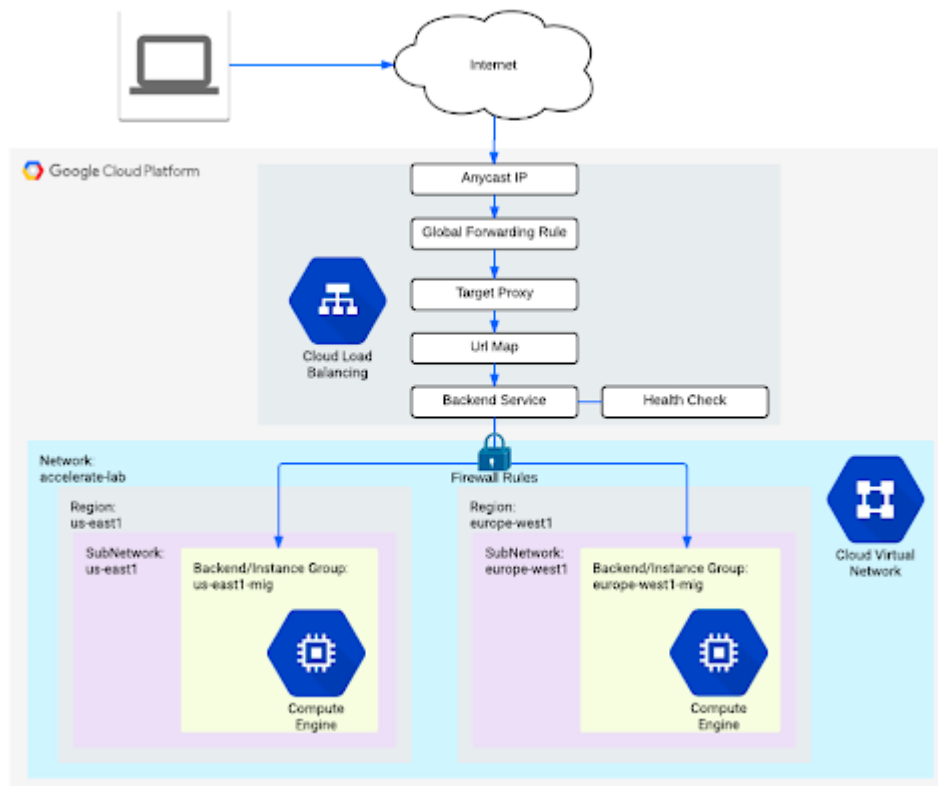
1. 簡介

Google Cloud 負載平衡服務部署於 Google 遍布全球的網路邊緣服務點 (POP)。導向 TCP Proxy 負載平衡器的使用者流量會進入離使用者最近的 POP，接著透過 Google 的全球網路進行負載平衡，再傳至有足夠容量且距離最近的後端。

Cloud Armor 是 Google 的分散式阻斷攻擊和網路應用程式防火牆 (WAF) 偵測系統。Cloud Armor 與 Google Cloud TCP Proxy 負載平衡器緊密整合，可供您檢查傳入流量，找出不當要求。這項服務的頻率限制功能可根據要求量減少後端資源的流量，並防止不必要的流量耗用虛擬私有雲 (VPC) 網路的資源。

Google Cloud TCP/SSL Proxy 負載平衡器可讓您在後端服務之間，對 TCP/SSL 類型的流量進行 Proxy。

在本實驗室中，您將建立具備後端服務的 TCP/SSL 負載平衡器，並限制只有特定使用者用戶端可存取該負載平衡器。



課程內容

- 如何建立 TCP/SSL Proxy 負載平衡器
- 如何建立 Cloud Armor 安全性政策
- 如何在 Cloud Armor 中為 TCP/SSL Proxy 負載平衡器建立 IP 拒絕清單規則
- 如何在 Cloud Armor 中為 TCP Proxy 負載平衡器建立頻率限制規則
- 如何將安全性政策新增至 TCP/SSL 負載平衡後端服務

軟硬體需求

- Google Compute Engine 基礎知識 ([程式碼研究室](#))
- 基本的網路和 TCP/IP 知識
- 基本的 Unix/Linux 指令列知識
- 建議您先完成 [Google Cloud 網路導覽](#)，瞭解 GCP 網路功能。

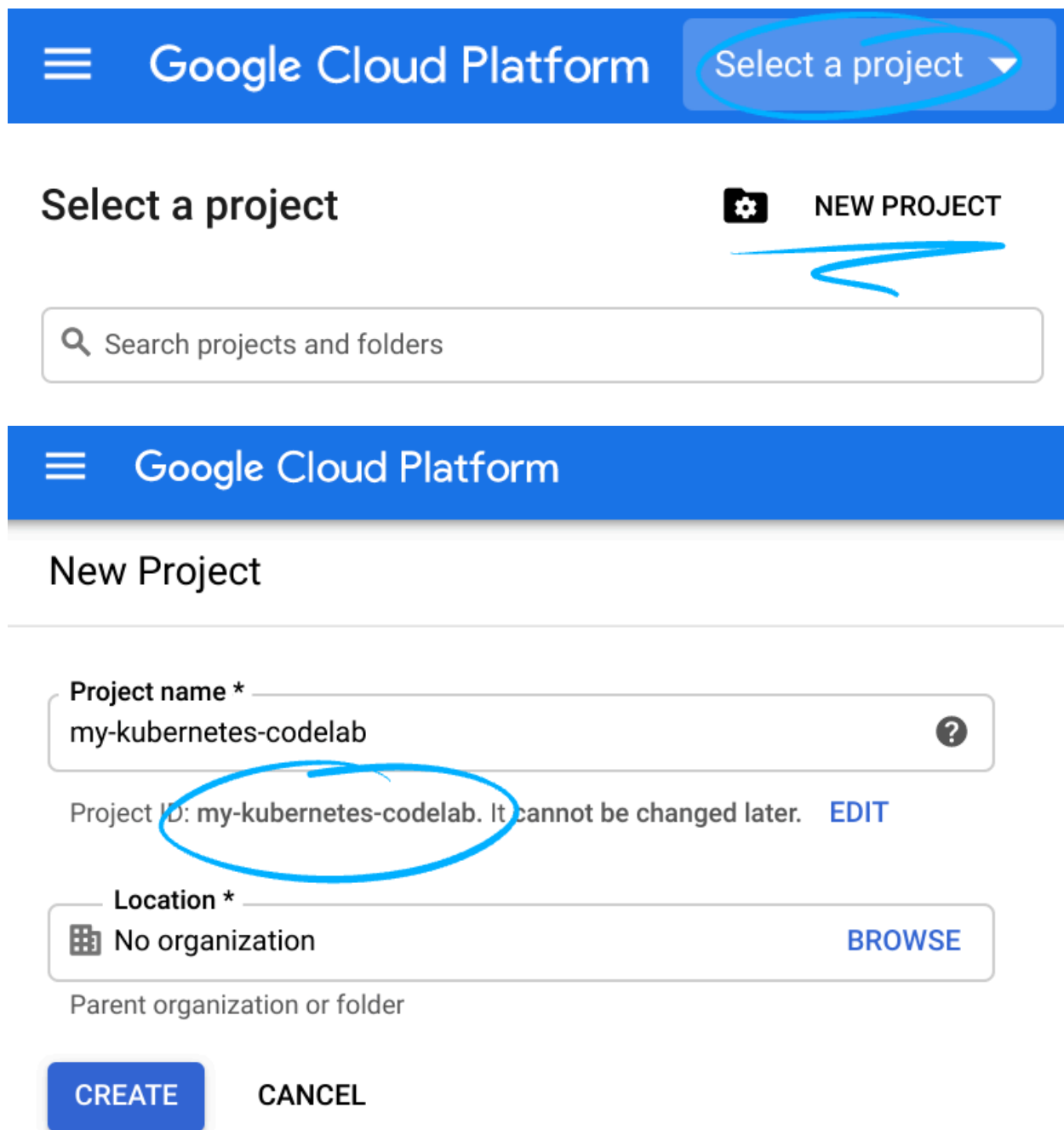
步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 需求條件

自修實驗室環境設定

1. 登入 [Cloud 控制台](#)，建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。

注意：記住以下網址，即可輕鬆存取 Cloud 控制台：console.cloud.google.com。



The screenshot shows the Google Cloud Platform interface. At the top, there's a blue header with the Google Cloud Platform logo and a 'Select a project' dropdown menu, which is circled in blue. Below this, the 'Select a project' page is displayed. On the right, there's a 'NEW PROJECT' button with a gear icon, also circled in blue. Below the button is a search bar labeled 'Search projects and folders'. The main section is titled 'New Project'. It contains a 'Project name' field with the value 'my-kubernetes-codelab' and a help icon. Below this, the 'Project ID' is shown as 'my-kubernetes-codelab', with a note that it cannot be changed later and an 'EDIT' link. The 'Project ID' and the 'Project name' field are circled in blue. Below the Project ID, there's a 'Location' field with the value 'No organization' and a 'BROWSE' button. At the bottom, there are 'CREATE' and 'CANCEL' buttons.

請記住專案 ID，這是所有 Google Cloud 專案中不重複的名稱 (上述名稱已遭占用，因此不適用於您，抱歉！)。本程式碼研究室稍後會將其稱為 `PROJECT_ID`。

注意：如果您使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果您使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您必須在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Google Cloud 資源。

完成本程式碼研究室的費用應該不高，甚至完全免費。請務必按照「清除」部分的指示操作，瞭解如何停用資源，避免在本教學課程結束後繼續產生帳單費用。Google Cloud 新使用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

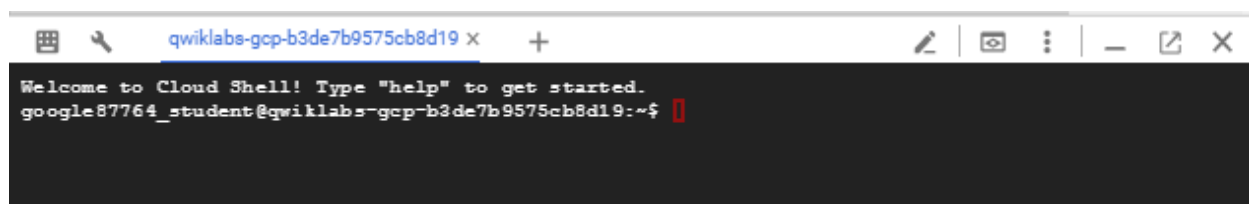
啟動 Cloud Shell

雖然可以透過筆電遠端操作 Google Cloud，但在本程式碼研究室中，您將使用 [Google Cloud Shell](#)，這是可在雲端執行的指令列環境。

在 GCP 主控台，按一下右上角工具列的 Cloud Shell 圖示：



佈建並連線至環境的作業需要一些時間才能完成。完成後，您應該會看到如下的內容：



這部虛擬機器搭載各種您需要的開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。您只需要瀏覽器，就能完成本實驗室的所有工作。

事前準備

在 Cloud Shell 中，確認專案 ID 已設定完畢

```
gcloud config list project
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-NAME]
PROJECT_ID=[YOUR-PROJECT-NAME]
echo $PROJECT_ID
```

啟用 API

啟用所有必要服務

```
gcloud services enable compute.googleapis.com
gcloud services enable logging.googleapis.com
gcloud services enable monitoring.googleapis.com
```

步驟 3 · 約 0 分鐘

3. 建立後端服務

依下列方式建立 2 個執行個體：在 us-central1-b 可用區中建立 instance1-b1

```
gcloud compute instances create vm-1-b1 \  
  --image-family debian-9 \  
  --image-project debian-cloud \  
  --tags tcp-lb \  
  --zone us-central1-b \  
  --metadata startup-script="#! /bin/bash  
    sudo apt-get update  
    sudo apt-get install apache2 -y  
    sudo sed -i '/Listen 80/c\Listen 110' /etc/apache2/ports.conf  
    sudo service apache2 restart  
    echo '<!\doctype html><html><body><h1>This is VM1-b1 in central1-b</h1></body>  
</html>' | tee /var/www/html/index.html  
  EOF"
```

在 us-central1-b 可用區中建立執行個體 1-b2

```
gcloud compute instances create vm-1-b2 \  
  --image-family debian-9 \  
  --image-project debian-cloud \  
  --tags tcp-lb \  
  --zone us-central1-b \  
  --metadata startup-script="#! /bin/bash  
    sudo apt-get update  
    sudo apt-get install apache2 -y  
    sudo sed -i '/Listen 80/c\Listen 110' /etc/apache2/ports.conf  
    sudo service apache2 restart  
    echo '<!\doctype html><html><body><h1>This is VM1-b2 in central1-b</h1></body>  
</html>' | tee /var/www/html/index.html  
  EOF"
```

建立執行個體群組 vm-ig1

```
gcloud compute instance-groups unmanaged create vm-ig1 --zone us-central1-b
```

為執行個體群組建立命名通訊埠。在本實驗室中，我們將使用通訊埠 110

```
gcloud compute instance-groups set-named-ports vm-ig1 \  
  --named-ports tcp 110:110 --zone us-central1-b
```

將執行個體新增至執行個體群組

```
gcloud compute instance-groups unmanaged add-instances vm-ig1 \  
  --instances vm-1-b1,vm-1-b2 --zone us-central1-b
```

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 設定負載平衡器

接下來，我們將建立健康狀態檢查。

```
gcloud compute health-checks create tcp my-tcp-health-check --port 110
```

建立後端服務

```
gcloud compute backend-services create my-tcp-lb --global-health-checks --global \
--protocol TCP --health-checks my-tcp-health-check --timeout 5m --port-name tcp110
```

將執行個體群組新增至後端服務

```
gcloud compute backend-services add-backend my-tcp-lb --global --instance-group \ vm-
ig1 --instance-group-zone us-central1-b --balancing-mode UTILIZATION \ --max-
utilization 0.8
```

設定目標 TCP Proxy

```
gcloud compute target-tcp-proxies create my-tcp-lb-target-proxy --backend-service \
my-tcp-lb --proxy-header NONE
```

保留全域靜態 IPv4 位址

您會使用這個 IP 位址來存取已平衡工作負載的服務。

```
gcloud compute addresses create tcp-lb-static-ipv4 --ip-version=IPv4 --global
```

設定負載平衡器 IP 位址的通用轉送規則。

```
gcloud compute forwarding-rules create my-tcp-lb-ipv4-forwarding-rule \
--global --target-tcp-proxy my-tcp-lb-target-proxy --address LB_STATIC_IPV4 \ --
ports 110
```

步驟 5 · 約 0 分鐘

5. 建立 TCP Proxy 負載平衡器的防火牆規則

```
gcloud compute firewall-rules create allow-tcplb-and-health \  
  --source-ranges 130.211.0.0/22,35.191.0.0/16 \  
  --target-tags tcp-lb \  
  --allow tcp:110
```

建立負載平衡器後，請使用下列指令進行測試

```
Curl LB_IP:110
```

接著建立 VM，驗證對負載平衡器的存取遭拒

您應建立 2 個執行個體，每個執行個體都有公開 IP 位址，並分別命名為 test-server1 和 test-server2

6. 在 Cloud Armor 中建立安全性政策

在本節中，您將在 Cloud Armor 中建立後端安全政策，以及政策中的 2 項規則。

第一條規則會設定安全性政策，拒絕特定 IP 存取 TCP 負載平衡器，第二條規則則會執行頻率限制。

1. 在 Cloud Shell 中(如需如何使用 Cloud Shell 的操作說明，請參閱「設定和需求條件」下的「啟動 Cloud Shell」)，建立名為 rate-limit-and-deny-tcp 的後端服務安全政策，如下所示：

```
gcloud compute security-policies create rate-limit-and-deny-tcp \
  --description "policy for tcp proxy rate limiting and IP deny"
```

在安全性政策中新增規則

接著，將拒絕清單規則新增至 Cloud Armor 政策「rate-limit-and-deny-tcp」。

```
gcloud compute security-policies rules create 1000 --action deny --security-policy \
  rate-limit-and-deny-tcp --description "deny test-server1" --src-ip-ranges \ "enter-
  test-server-lip-here"
```

在 Cloud Armor 安全性政策「rate-limit-and-deny-tcp」中新增頻率限制規則

```
gcloud compute security-policies rules create 3000 \ --security-policy=rate-limit-
and-deny-tcp \
--expression="true" --action=rate-based-ban --rate-limit-threshold-count=5 \
--rate-limit-threshold-interval-sec=60 --ban-duration-sec=300 \
--conform-action=allow --exceed-action=deny-404 --enforce-on-key=IP
```

將政策附加至 TCP Proxy 後端服務：

執行下列指令，確保安全政策已附加至 TCP Proxy 後端服務。

```
gcloud compute backend-services update my-tcp-lb --security-policy \ rate-limit-and-
deny-tcp
```

在 TCP Proxy 負載平衡器上啟用記錄功能

```
gcloud beta compute backend-services update my-tcp-lb \
--enable-logging --logging-sample-rate=1
```

7. 驗證拒絕清單規則

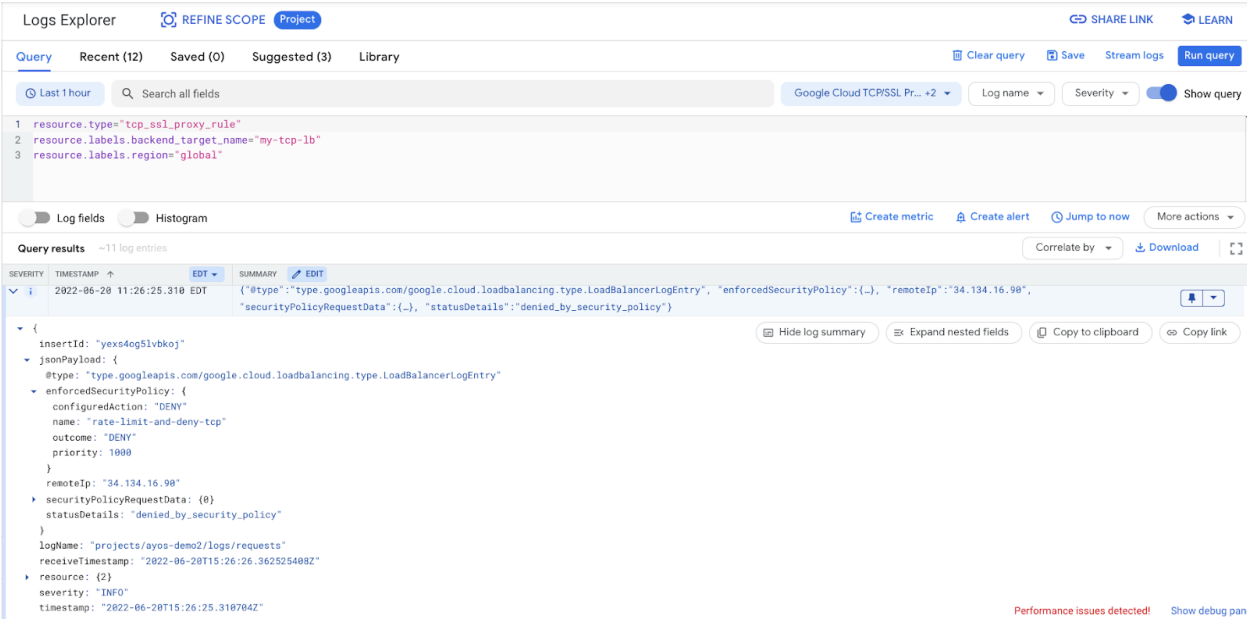
登入 IP 位址已在拒絕清單規則中指定的測試伺服器，然後執行下列指令，驗證拒絕清單規則：

```
Curl LB_IP:110
```

立即提出要求時，負載平衡器可能會提供回應，但請等到 curl 要求遭拒或捨棄，然後查看 Cloud Logging 中的記錄，確認 IP 拒絕規則是否已觸發記錄項目。

前往 Cloud Logging，然後在資源下方選取「tcp_ssl_proxy_rule」資源類型，並將後端目標設為「my-tcp-lb」。

定義用於篩選的資源後，我們可以從記錄項目中的 PRIORITY 值 1000，以及已設定的「DENY」動作，驗證 IP 拒絕規則是否生效，因為這兩者都是從拒絕規則和遭拒絕的 IP 取得指示，如下所示



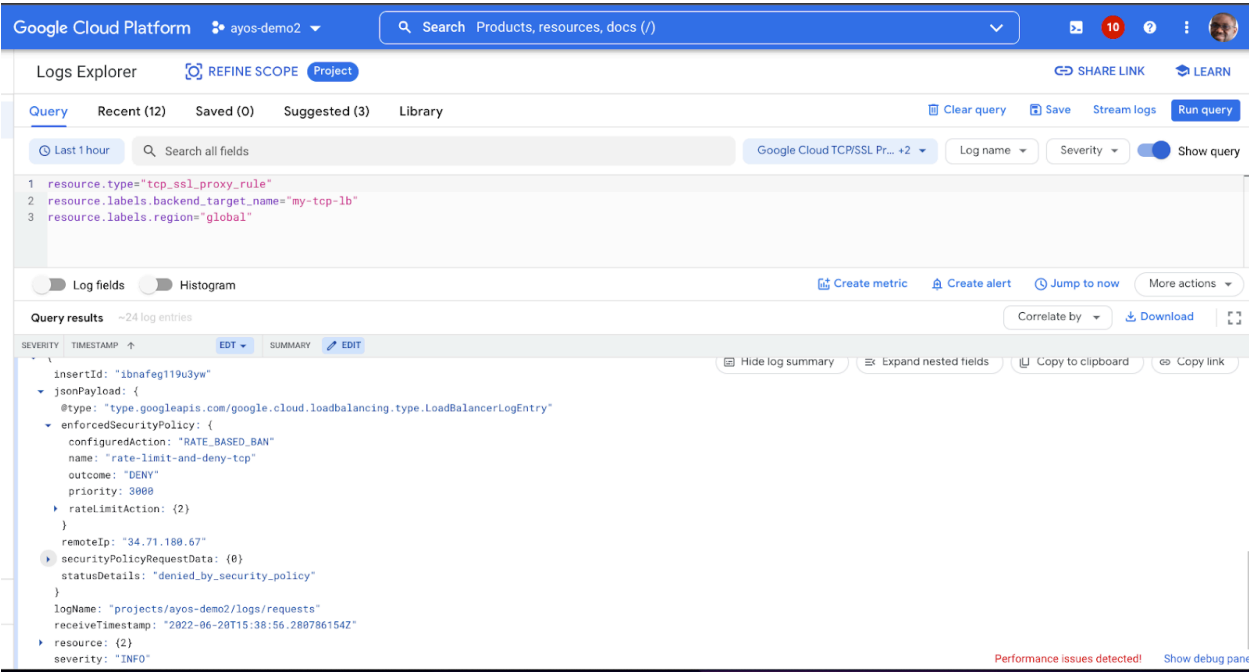
步驟 8 · 約 0 分鐘

8. 驗證頻率限制規則

在短時間內傳送大量要求，超過定義的門檻 (每分鐘 5 個要求)，驗證速率限制規則是否生效。

完成後，按一下 Cloud Armor 服務中的「查看記錄」，系統會將您帶往 Cloud Logging，您可以在這裡依負載平衡器篩選記錄，查看 Cloud Armor 記錄。

頻率限制項目應如下方螢幕截圖所示。我們可以從記錄項目中 **PRIORITY** 值 3000，以及設定的動作驗證頻率限制規則是否生效。如頻率限制規則指示，「**RATE BASED BAN**」動作會生效。



步驟 9 · 約 0 分鐘

9. 環境清理

請務必清理所建立的基礎架構，以免產生未使用的基礎架構執行成本。

最快的方法是刪除 GCP 中的整個專案，確保沒有任何閒置資源無人管理。不過，您也可以使用下列指令刪除個別資源

TCP Proxy 負載平衡器

```
gcloud compute target-tcp-proxies delete my-tcp-lb
```

執行個體群組

```
gcloud compute instance-groups unmanaged delete vm-ig1
```

已建立 2 個測試 VM 執行個體

```
gcloud compute instances delete Instance_name --zone=instance_zone
```

後端服務

```
gcloud compute backend-services delete BACKEND_SERVICE_NAME
```

政策中的 Cloud Armor 規則

```
gcloud compute security-policies rules delete 1000 \ --security-policy=rate-limit-and-deny-tcp &&  
gcloud compute security-policies rules delete 3000 \ --security-policy=rate-limit-and-deny-tcp
```

Cloud Armor 安全性政策

```
gcloud compute security-policies delete rate-limit-and-deny-tcp
```
